

A Packing of 57 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 57 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.480292. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.479352, obtained by deleting 1 of the 58 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 57 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.480292\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 57$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.479352, obtained by deleting 1 of the 58 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 57/56 = 2.481027$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N57.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 123 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

620073118059590965584643650101185155720014912945265900100525418022147348

376398617849309654999356190881200727230768882560365750276175551343509419

denominator:

249999999999748861568555075483094453274738530724255281693985018281370182

506279756413466095319670288905857654911571984878778599006587553318152764

B Coordinates

57 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N57.txt`.

```
127895721648 141449136996 -64785982934      349980422705 -485277133540 -298532783675      -468447643137 -441687671632 -153061783863
331410398464 -17031041542 -193524128242      -159815773469 380221084530 -236649960173      -135280617622 17390098276 -266693669166
65978779122 -300867075370 100357704039      394490812714 422288112353 -486078537656      561531991915 -272053161392 288880515090
-284645097233 146563253383 -241703858790      -300506404292 -203884207127 -31405728017      -217689898114 201613310806 -319255160244
61082597909 212397136668 -207625645067      330103612789 -27389771467 283579507104      -212751474974 -275091609034 378003392653
28121758496 -17732399241 -43402746310      75510532785 96935512926 271837758198      -282045230588 204912579005 592731230529
-243581432342 415228610218 199622813287      12622106515 9404577328 -311682844112      196213187694 -16956243254 18014240309
-143805744841 112657748809 22270099045      95163078882 -6772954985 120362942000      33761392911 -238017173187 -292142484950
-390942027232 22394225453 166959479698      440982473650 -186422349825 -24076422202      13135994234 158666636646 -25932157545
-34728491828 -195427001703 414980822607      202595334920 128932705074 -300246814434      -33522572014 464584872539 37396490740
-473324876085 -589149086168 -115387449382      113375434703 -47144473665 205659821597      -205413322260 121786350607 370273778269
-215091936470 109064431810 -338157422527      204834684176 34495035238 58005382372      373851802021 198635216018 -398757362971
-238573122779 -124183604689 -413163165867      38682211260 321155069038 290003666829      -18178098721 -282014012128 81444897971
-10694095506 -186454299818 -415919245020      233868162087 -158321257849 87862777131      455938624139 -69258338799 158208408000
350514593762 -430517633999 17298126467      -29445469899 444102628826 -68025837593      -101947570413 186973063709 -554700955460
315697929536 62846122390 -357765331738      121540285329 99584590249 -363278285142      250114199925 -322859895880 -44002081515
271172812618 -266973630733 224176930124      -350967483933 180621429259 -276217603314      210272691316 42569741999 435390173952
-115830763687 -38841489552 -152017503737      275895576349 139206103141 -527830867661      244569683496 324543376460 215535924094
-367925578873 389565744833 80861423792      -163955825907 81608564596 -76487431988      270105296728 -336189412577 5555016897
-17924322164 34063096881 314380390097      203855730637 204097710148 463520955345      -190718354310 191799487064 94646313250
-84020697947 -351810979660 84249555770      17035045974 169548251275 -175595155234      -267260638637 -103301634431 97940282794
-297492841865 -265675997873 532848248732      232203136203 362344404588 318601534610      123063773696 135239501799 -74369177848
-35071616675 -131811200307 309991212534      -108494936704 -39633780045 205363153667      418670126287 377945581054 -8157679130
-287112760447 -9975159433 81863097950      -187471349482 -218091106707 201853959488      156932940664 -173950073414 -61142865301
-202456685845 -157780447409 175542592169      85234307557 -613846577819 -88299948505      -104663154336 511858388780 146366935854
-29998174074 -236424183248 -49970300262      -225080467854 -245038083987 -85172490918      161493245226 -34258938129 277915306290
531770120557 400563458244 289707432283      596084337820 -120461113211 -149763388962      -106626784050 220904511704 116422667841
132472020502 349188642574 145233548318      361870705254 -57116126501 -24708469389      187269327533 3826712757 267105625442
-415790148498 253046499033 -320287221397      128892178918 -60603721071 163485336758      -107034266501 408875461943 -333393831844
79320956190 -165293265691 -250775549832      142921625986 -279508396104 335604824656      -195185065159 3253663948 322423523253
-276673393782 297361970657 341160302430      135555636588 194177704317 210620021254      149032982187 143643828340 230764183042
13945496939 -139688458140 -85102147769      626835805801 175669535188 304207779395      209965465911 166579500177 -77108359227
264295950472 367944782970 88351635439      -193470067083 -73765050334 188553352673      298712700990 -452655412672 -344223738630
-207437248816 -157596072415 325796029181      -13055574241 -140858186317 13089232271      46638183297 -303343951618 -359081947217
142753135831 184089206095 -69214853178      3625209373 -63704786943 168449753321      415277949121 323374146057 -121568181258
-192271269514 36139631880 -500398492405      -14879302919 -43046179885 72762266638      30326819476 77544081278 246814312999
-341629126285 481129353481 -126024704499      -520898544200 241626999180 532360090780      173776986028 -152319024762 78044587212
245643381750 187342208087 27717928190      94318451733 -563425775886 418194659871      49348666299 -453843415454 -28093092125
177756221528 185379402282 319979848769      -103162666486 45844326885 235859848771      -136283246173 84771594900 -83388867498
-597304205441 -3005968585 140044583380      219199201728 464387306659 327790786733      -585398391041 -217508894486 191401867402
102803705615 -251671317134 -157531683595      -352149532201 -104169417768 -179115862208      372829418781 -198934528099 453346333404
-165102527186 -107142762859 28890250837      -167444969473 263230671844 -202545145618      -200078139283 69784851356 -250824081155
272575517502 -213259024239 -43874537677      172296477071 6687620579 238732977313      141793524978 -390447034599 562463998818
-78842182929 56969606334 190867440208      -2027882884 -286917616808 -129958706467      156977071550 402835400198 73930973691
61400989988 -59290151170 -141902767980      -98893434937 256941867772 65798077242      133601263804 328277994215 -259286347336
140148943301 -518488307305 -206095311161      137101840388 -226994984829 -29080820280      151494876868 -33276871629 -123634419828
88298327780 282768441452 -567708456936      78141006409 -65836446244 -149847391823      -399061465900 -111347253335 -108484786302
338822474098 166678373570 208088184449      328283047378 191894642824 -17784004751      -275480705348 88407647675 58406343934
-322520041537 -210029434462 -255070813888      259356442984 200614452118 -374594038646      208805399604 -111830319474 -223417439918
289333195752 334829679592 86107758267      -253108038587 84607200600 -620206350059      -56574608364 225506865801 249139637598
86308402161 -399985627719 306475011812      -41500500740 -111316952766 -219155005431      -102648106443 277684929820 306263361680
-93063049670 -250912695167 -45736387367      265490261051 280169913489 -97582640960      -349518132727 -320906746078 -218962990762
-49087604876 -109616253204 -180859112771      -322906933745 193210894828 100208897428      -172171297583 152722706560 449319773549
20650211147 -141421782045 493675783978      -27260366718 -178650717151 157333965212      25529390363 -251902593342 267937182975
153245612851 -27728028132 -421597979236      -192699018210 -4098981900 -301591089382      -274177321321 -229670237567 23176949530
47956134501 -187978344161 -56894014848      7878093960 -4276899621 -151856266330      345548483941 119891495163 -1966269457
-161876323531 -221526722541 -12126766572      178036897925 -155947179934 -330299677773      -352682437432 104127420346 -200859433720
363497155994 -57604379364 241368094595      31788328648 721459079797 216686789948      388016264833 -384699053958 -110368654318
145837748462 175534286892 -127352199916      694882916284 -131811307164 11033671936      24001576629 -355435414362 149747382590
-469629880112 27332039244 321779143681      -31088035140 -362465572927 258592029364      -205447634336 -14662916407 266521243785
-220774361971 -317758404587 -130358308043      -71043196183 -78754920531 -148323812645      138693679685 -21985816988 478929053251
263536823092 -528899763651 117862724667      -11543247553 -45909507357 -160373517267      -171053820370 -582297484113 -35267857072
-463200151923 275326934491 238196173265      237475947302 16738841167 -134697460334      577985603426 121005291071 -184567349894
-186104443263 -116373066743 -329104326175      -152522214037 -324482401618 81856095959      164891940870 145190775321 151134785198
-229396902837 33174181599 -131521754280      339303461771 47964219065 -202729082092      -71293201347 197780810873 43042729634
6363156003 459755520441 79734832085      42051817618 234395385152 190480501181      -233995982478 216018221812 121087486448
-371050624521 -139123367826 -327907944078      -192650284125 330403948608 -100825489135      -278431519870 219965657880 187356329113
```

-154095038878 55532265303 180616223699
-192078102893 -160741677717 91150145527
281264840613 356006657905 70446857428
321197677397 -45670303006 579574135307
-260876282558 113461094726 82393186310
-243132823533 299038070661 256485092200
200037607030 -322432707824 336197057207
73937669417 -29675760831 -130528838552
-175838409975 13899294609 -8530963088
310109273515 107903669717 133348638285
299667688134 396292379735 116761208619
151580831235 -86210517210 -29335138453
-310287916084 -282812442371 145489626594
95301770119 -299645769060 -202652584332
-64839448142 204756666455 -199787553632
-169640330018 207321795699 -397039162552
384671307212 -154102141804 123444210988
548960275156 -70135529168 -234453747869
-115290716099 -324240195561 -230612896225
-298335087756 239425588898 69667305255
94419050977 -516386963468 -285183479827
186124197655 -64759351622 452837211220
-1696407982219 325811172633 -518422116541
312610062005 236477421902 223647152292
-377500508558 -46016071553 2656592032806
216169752871 -141209636127 -273331532420
-200427744974 208348870734 -26665079582
40086532776 175527650076 62800849883
314167677306 -289876752139 -392703824029
87594787096 -164889533242 272728488070
166617599551 504296975423 -2885662427
-383023545894 211825879119 -106554154800
-348995183647 101470016944 38916816473
272215794169 34880458053 78145737159
79399966370 411085416258 49801459672
-110523348732 286762406640 -691424098994
267120143679 -108124295202 44959743451
-130565378676 -181248980328 160057075340
-295970899456 -360721616611 -209231718740
5529289767 -438247810742 -481887954787
212359956335 -37295216951 66468677748
-232787819207 -338449047116 540528619210
72661151344 -446901359154 248676774809
-389514972206 21405155917 -27778852496
-91479731011 -327452386697 -326221505652
250736081201 336580751303 177543934948
-39856067055 28943262670 163535904221
7647368118 -262979169336 261271500850
167659727742 -172249704179 152241854437
-435299078921 -102771536297 -49569323193
-48954288008 188645406862 276049428673
497213785303 -121738057939 -142747756764
-322759806000 -62111342019 2566554173
-314226874040 75791095770 -124868437285
-25908974424 236068053854 -188602496152
498638792002 76715057309 33659770532
-57589160762 98533943445 -117526201401
-26092448205 210801843035 17181429312
-241726559011 -227839739867 -188780484439
334508803140 -32658749755 -46830617937
197688181838 -235609150855 204615593822
-162444956497 420042806980 -423812554297
167498119265 -1240410846286 -216418915683
19937652072 471333468229 -212481731163
121933007739 -2573111437169 -731874024503
-45342770483 -463178303934 -93664197452
-164467351232 4534445363 123569455784
-2793665821 47304723167 -137820689387
-104947617564 -14044581024 -213578347579
-616616550449 -145034853579 -72444369464
-192004121286 54126607066 62590390679
2202425217 410619041245 169120566556
191462595486 82066348978 1436869754151
-288719728676 88756685798 306815311041
19182059240 396750755935 -322779069858
-315844796834 175226519338 78800552826
-263861413469 252967955623 -158089836965
-384087720940 -6629865439 -53973324516
-460402354459 235196369514 -193112127567
-184750756730 91558424318 227836347516
507340761873 282022727537 46712591107
43556431858 273255743533 140309753018
88090878281 335607488945 512353131903
207838746610 373369189108 -313679279450
-32040526964 269769296769 -108361275171
44666800499 23932015619 -290839811036
-57724313619 146057769877 273166180230
-362121461128 352797603232 270134284133
-405530085616 289526517057 82214466726
-1709845004 134413107427 468893394542
228970747402 220501847739 -104433775283
-127743464520 -109753624166 261174830706
313300507792 72953019338 -229938400214
-125699706636 137662064643 122624734301
496795628698 -54128469671 254219800883
-163777501979 -1712710243268 -334609953008
159627772595 -106035042996 -3982031311
114441254295 15708048629 327319942245
244070118175 124785645135 349162181599
-327281459877 -197380159941 93187993950
168725117655 232987646675 167483140101
-68463749061 -730494032840 332831322346

-98291571421 -50122907969 14449359062
-334705272973 -296359173940 -157476719622
-53265650682 -75859998760 131496321834
51124199751 -103622141180 -499971746834
-235493070146 304506239024 38446803880
-107070066998 1307338137 205156989284
-185028765921 21136988130 -430738561200
171838559555 -29272170553 146502408655
83788354468 223897078331 -266772511919
21927590237 369930908344 -88330793300
382771392735 -274628262291 304076415502
92345184305 -517796669094 117626425793
-114997970482 222496765782 448131718727
204078573499 -245685536907 -204579613095
356907534233 362870847607 23876070635
217481719960 147438429802 -6677545866
-280809303540 8379075355 169905798750
-110405943380 87138925007 42119277307
24160329141 204130927255 -343838751395
-36503139198 -701704851441 -167107709667
49562872774 403680454388 18911562829
689617737093 -53227979635 -52507549767
322417516146 -127896646090 -320380724551
-46628458527 72488125996 -578988997821
-90305547011 -143636869684 176832039726
-207915161283 -142816869496 14365554634
-332386604714 -173299406341 -383062889996
173498102170 -338251215172 -52273040437
-330794106026 341452399494 80097314272
143475481922 -117523195445 160049123552
144275656999 284868908122 -316853721444
166500641992 -88845528964 291715105564
-176702635561 -33921132073 -111758946596
-323253052030 79617371541 229744366691
-1239254342530 -294785254579 -3247632486188
115981248683 531843494099 -202829759538
-2683417281 290660845199 -181425122529
9516004403 348814659737 -320813173605
-75539293705 160919597237 332770780140
-113409938075 195222416167 -40341759905
21493857754 -190494232568 403894345841
-6561402116 -598992016559 -148443043097
339134226330 26378544186 -154053934645
570922183011 -176286291685 132192454355
316011270849 312537128619 -305155000758
187230796291 31110810251 -139265291174
-12856200483 219976321395 -178640175857
291619808752 -26788169413 -49497598575
431784353640 366525399964 422066842939
65571174509 154699614330 -212423309293
61312261813 -381439348942 242427511157
234607820432 399286849624 378433282135
1281465277146 34085193604 -193812648896
-68937581769 -412366834578 -18859249136
-152631198333 -148480481730 -392328082911
-514753270356 -117701898046 196449902447
764478937 -162944735117 78516416440
-328854050560 -376497039685 111443340692
250484260918 -299897952719 167385235413
-152040508668 46611623538 212162025328
460560359181 -321150514618 -71461481659
-362861244367 42030490960 -143065073413
25698853458 -165491491174 -40643885456
-291250607770 257753242591 202756985037
-64680263357 -69948153817 -447338372772
237605123684 470982708284 170142761945
136766588747 -232067450907 44740368744
44285979904 240675193927 68538077345
251423282401 -204087522705 -34733946404
-31996875387 -255071479329 254616347589
-97446331372 43704574434 -432320041959
-153068585405 -149359556761 273192712519
-565328496985 -54564226581 465711054869
-507803631820 287072680555 -54140709190
-47603143346 -257201732408 -129872340677
-282778127649 154050325507 -509084006795
-205720882784 136848068196 -197669087186
29109269490 405611996239 273129158505
-153221230871 -117274028154 -37099328699
-104953696401 31766885000 149003075791
-298486358867 -345652157848 -54525736950
-268265727941 23794749170 -114995711317
243265429194 -576311001351 -151508687485
1092024507572 350725204475 -97699804094
298155667246 -171269997622 -26480800390
-503774017803 149018369410 180459335193
-1536462707712 -343503745520 -194733122138
21834253814 179713757838 337344600058
-231266646290 228192198212 -49212525227
-294929339612 -83069761591 -422090334236
252678935605 -21447296996 35768629638
-95737362640 -181999571927 161535146833
168989749191 -16993562648 479019353003
35218826471 539950387470 109827253302
-301440822805 -291468763611 -212961051167
373943264013 273132138791 -436987042616
172221157216 242130234608 -286921408149
106349412845 -426989581005 52529027571
112438569416 116380656035 137513406135
-127499015756 252783715658 214004062360
-269379167612 246354795356 -155887333040
-332884358913 -63758085040 -313156339726

-388944822359 49274632869 -215738375877
57680903378 34701104135 166739151655
-264999979743 -29912734078 90114283833
-66878470370 -225279090759 -335289957865
310793939485 -115236913657 403171839354
237763348667 190339850890 -304599171804
-536829519763 185340657526 547283114258
-32106631323 -208337890107 98146400513
292654657135 384689928605 105328478446
45741608028 -39860081592 74478415271
130503883868 585971560844 -180731789811
-186176142444 58150508985 -53398047143
-142674072320 -453745692372 -432891507688
153426275063 -61579595059 -133367651134
-184564401034 -270994818849 40202930497
249684732671 -536939828640 127646224270
119567174101 37978928180 -640845360940
598917810812 -103554367053 169223562687
48009317470 -383210672650 -81291074244
-47405958614 -14281329223 417918838397
37342645354 -13357707852 -106179616744
-573075440924 -299549360771 29644222497
135664404238 -299371577616 64835665879
62454272681 -25583683879 7878683801
225612022859 151432350835 -345406303225
105059771935 -202309634431 133088854318
-182843466344 148092566775 5985090237
-120923081090 -234130636062 126993920255
-311707238869 145371180970 72418110097
262569675875 -16006357609 -160815928307
38535840741 255103966149 50126886739
-19664131283 -135566118315 -93731940621
-188348373921 19776027185 605685209852
83245661490 -36224457124 10414665407
-95276575567 280552541230 -234804100703
462640948627 -157034572950 -106200879096
255074711808 -256160545323 274192883869
-187958861556 199432896946 -172681757137
443293219294 230159283356 42874619282
316492804932 -23908587807 -35182315732
205841568641 -180804538385 -62151535264
-107971004613 -685256760125 130756327674
317467720021 272170414737 33187830178
82407697784 -499316370576 -244251005802
-28267203601 105776450679 -394765892944
-600034292401 -16563758341 440516850159
-321051556568 -384372733796 117185314763
-81509406539 -223915574023 -126453727591
311852692320 409178573344 86260927249
-106483674283 -247891018876 -109129383682
-241971743762 202518234170 -9859320525
-50942618534 -113412884020 72503997561
1579852777183 -165601307175 -288804645271
-116074461927 240717607807 73762263362
293143331479 -253653733253 104255800700
-256646206858 44573151294 -914567607437
-286805036310 318768749432 -510481890543
-283202343272 -48983674092 -406470117263
-14863933194 5946068252323 -27894812777
-206259512980 -195940296236 -179444144369
10345766869 -346839725615 -66529989860
-44685118463 80262219697 -125377319258
-205835398741 -61044642124 -958985821807
71038288266 -296492122599 184672847054
164282719421 -204746753296 -93160923952
59992518860 147123909641 342004705055
-291381140037 -161179069613 -541235912506
47291747796 37667891542 -73824870831
531709170651 56722014370 -257474017682
-430248371537 58318652152 149999091677
135566281469 222956543694 96666466111
-304260410003 -319471295866 -101570281376
-224001681279 286146418175 -306908182239
-381857853854 453856349558 226259710243
124250092682 453831881807 -475901404176
-236662612192 -101479737216 -413985957842
65387732174 319434158451 -58670204832
-50564904452 -34472652464 -436524899297
388202730486 -92067647153 -313773953469
-215225320088 -13096470948 228929564849
-384174128121 255491792478 -51232813231
82275469738 205662163361 -121772009293
509684100442 -166632940650 -93291787726
218870152776 15421146407 126662448805
329811061908 -37422553493 -436524899297
175509232415 614311033263 221687661497
-126263986793 354623076228 -542644255770
228369334837 249100592393 126230636361
-193875836272 -379612020495 152676440906
-90451930573 78473050007 187915610344
157005536779 -159372482399 -152932843807
-215317815651 99655080022 46175125828
-248149953957 200388140128 -535635728419
128057210029 6005856922 122338142454
-35523816848 -143993537979 -175724004379
-145604537045 -195130477178 212748680597
206685687014 500307974765 -27891701347
33297994452 -253704893810 -234854512118
573789422426 375675989554 -62833635856
44589921394 26598533072 -429102312216
-407954723972 612265686437 48858023288
-192425822388 39534135423 -195360734066

104015266867 -94125842544 -32074112792
-17766602277 -176244903717 -193942676020
-272371381166 -68210355194 107326511706
89873967148 78878803214 261296602697
-425787733163 85583263153 -75921232010
-599295284579 -26227260601 200167975040
-3273169076 475012901422 -301769764794
-241404416087 306187146352 276497067009
7416641301 281573360607 133022784842
-119392190332 29247081336 -259412476882
291901298922 63303390498 -367251071548
103695933740 80281301237 -240991702220
-443236917792 -238601154412 -33538358587
-46311572830 485924857988 83615829106
-24110263918 -274471613484 152683990617
-259479693626 343062639092 56473480317
244745987437 52937990818 493120594650
66900827603 144678880890 229044933498
341995676663 84234452761 342894175893
12799901602 2615984979493 -54452915961
-155789224681 94480411349 -252364412166
54384807445 -96960533539 -116748742996
-226924587339 22735961425 -344598231310
209250221725 -357355133552 -155417297252
235187766556 172756578273 20940228365
-162957054134 -159095882608 389210701759
-435315958856 -156598500155 302638829914
-287713248409 792514579419 39961392645
-252141672555 -533642539328 -111729747099
195729092015 137322189638 24939262756
-16640528244 260134766975 221504416115
-139987930500 209424210428 224048859400
-86762596709 109014518095 -313866440483
-214899604289 304074248685 -319172751673
-66120901141 -384644486955 -269273501660
211837858267 264683810029 -199254449218
-568242040397 287734544140 -212517575102
-182501812870 340092825548 31090616499
45247766760 -173570543919 21362520236
-848795563 -80849473729 300949089988
281015528702 -54914061169 37751457405
-312011042317 502152839559 341436843908
219596632226 -237579300320 239592057222
-81479844171 -159624101775 335107110659
-370894715862 -298399592546 -380312245007
-140592424225 166199606766 24358714459
-427648362352 -143660607050 242765070663
-27227236370 -18138754669 365673424920
-362383721580 -44286819179 107499995040
-37151513771 -162279747236 -215257236477
-264879850917 12937309965 -262472097905
-36459658694 208787334128 -66791784635
147382156328 548533511373 -304056899607
18914877105 -128634042997 17293279190
-606584147826 -122672838810 140606216154
-36563131453 -632467023646 225965076466
323418804304 -8943271702 179830255222
-97319005503 282528731418 431873498970
-60144995672 109611479675 -364846041858
-184422326092 -364319970425 -361301211534
40092901451 -154200547988 -267763170698
576028075428 -175069401110 105992305371
105005956521 136579906104 155566921115
51386658838 150419114079 14307299020
96977338026 -95115385464 -61634147901
245026598864 266979736873 -1228959810956
-33560748668 -38390036555 230666786105
234979441697 -376175188323 -110707007528
38519549209 -116762133522 466201628152
-196892639692 -150292515936 164021651143
342513981422 617657500425 102379939146
295584449853 -44391308206 -287809244860
13110676003 -109486911184 307605264024
4366514662 27934941489 -422703071482
6843777951 -461993097757 208399845625
-140985037668 -72449037473 142790920158
-85683083054 196125252704 -444088195860
-154195026352 -117390926986 -44814151400
19245204 -244142540858 -512250819307
97938667839 247419544200 -79480964578
-628497391588 3492234318084 237994176211
414032843181 -969135586500 73817151928
134614708695 201828018578 -10693947551
-71535681965 108203293059 -7897422415
148527182124 132710855238 -80306467464
295361681660 -1706668185 202994617690
147475917298 -107687479839 94087928626
-74050972690 -68911868400 -325957168844
-124365370947 245282382644 -27598729916
-61699055129 68218778853 -612184408175
-146059509555 -186169590811 177198702251
-407908302740 -190842849313 44951155811
80407996021 459049156533 -36288792053
-478059235393 385137976099 -17998677196
401100001440 -171827570242 -51310057180
-201859540701 146413753278 -251429226321
-132268483573 11863703727 74470461885
-99313240015 -508883030607 -478757970280
333212741076 368000265265 -256186402365
-1279446467443 -205902207937 110587187333
-295194086914 22896302117 233740459517
-488874369684 213465553832 158103629658

-1535596799 147523749183 -97887816083
-128426203766 -253142437196 -143675364564
-259911341690 -454303755747 -64656325839
231027375492 599185170135 -67024026773
-165248354931 -20331580506 169771943672
107055166301 -21554637908 -129226636239
-490519725673 245968793511 -14564768322
435760855483 8294564926 614743149511
228380683414 -425440232484 129473605595
-100597123049 -138722364920 -3707187651
-49679632077 141634326255 254491244814
70986457306 48573229426 -208804156761
270492003265 20841315979 -594108528455
-106529133184 -121554027690 81816753686
-3828369194 62074510419 83611377361
116714172924 357030457835 -319692041846
-43799199286 76501185045 22624045767
-73934155546 -29664678147 181294255381
-42547269315 167180900928 -443279243014
-301824542444 -129073552812 195308374595
248818001871 36988971910 390732516867
-282673894029 706260656731 136918008932
151950146772 -193803385926 -258683637161
227507517007 348128527256 45704595827
-12271041404 -113850394650 101373226324
-215942623286 -72356487237 -179241889015
-276656012599 159109106870 -244447197461
123134999334 306445697366 -92504371781
247365632294 -105471121993 120311136370
174555833980 -16055152118 192946843989
-662781513520 -165548251602 2387260439025
24498004782 269295312542 507676081077
-189244813983 -25592979804 71933801990
22664712915 318281764074 -164161868108
321277306714 129549744575 89793684493
55887367437 509359732585 -264044713973
39113010508 -419405724704 454149172421
530248000910 21038686406 235944523816
131789029102 -56496702528 -180725769391
-341886801500 -104173200811 177691133142
-320954345194 -22601884974 48774803814
-153127360398 4083937348103 564689537744
28074340241 -276929851505 -344904455734
-236085366342 14986088530 99407146777
361113833383 -83368485940 94257834140
136488155869 -290096015573 135832400796
219888408026 -159132164459 -135700790593
-76935285679 300958147819 46084033967
-482123948230 -176205075018 220358925150
-240526238377 -42864373634 361906223468
174849200404 11162890108 357873821187
55191105585 47160980633 388577597263
-456053658483 316391434871 91594462302
-114969828466 -6506888117 118317046727
-18850305862 -372860895938 -72447695119
-218063623954 433917624276 -100669324860
-85256645331 -387059634802 -293546727507
40304960986 -122620149300 123237765432
-232967644838 214006427070 -109064626636
258834865546 136125397366 -359617008674
166593580465 -102916749655 72711878304
-323235760886 -441151877081 102849115705
-389544240193 3350442573 13731998874
-208109806052 -301520913252 359050538662
-64133165210 -460442327035 149277335136
207571802120 40290684503 35238013937
419026526691 -442741671346 -352554511836
230498800237 162111352628 -316284924826
136320191940 -3426651569 -37514296785
363611880798 -17205669313 109977552324
262045393450 -209997885781 102003251690
-188732179745 -333563067910 -177708633267
146744935054 120383851881 -221569359558
214313911034 -237388928617 65297863676
19491533495 -28712168608 60140879107
-448211617791 -54333743366 -5798107573
-149793585970 -89083208168 -628277584088
-115070288347 -156611054667 -52060750025
-348248134676 -59794735417 -336383850187
-258519341836 66060109478 39774539672
-50951342864 47938794776 426851039441
214407560186 319003369737 158818187629
404898761687 -641450659831 -235148765829
51683101228 1033862288906 -102189843997
103216663837 -44063677605 169696911301
59740223977 275342297942 -340454588592
-363431859719 176613302055 -42402318989
-298339294198 -27559747229 -31367961806
-524064666117 -352601751158 147797455047
-244470113010 200032750644 -348754184332
121364605367 -36994549157 -75477200666
-222762930101 -122011510 293442164158
22071249609 -2798295124 244718818291
177485098219 335769084120 151079460317
-60813542552 56228438403 -373198634186
487587609227 -101902252643 -397240499788
579041727286 -53146405645 76977836189
114430509127 513831282876 -236219172931
-209686910840 24935285102 -64338955577
-174892439821 29450456044 40210660737
-255349913810 239111787373 -602094519394
-272824551995 -402909554064 -91011014097

240175332911 -26650263099 -55074360951
85016392749 -145942544912 -14792190027
75484406892 -46133023303 -139476105761
-154780673158 -50064073556 -121609388547
-250240482148 -297546373069 -349306293488
-56955194503 -354352475733 61170663360
162308479698 -459505048167 -244515874257
-73793366863 42755740226 -90796086539
-86378240406 218283082469 -111901682907
245680410951 -229464823547 99012851893
-56906906036 -387850768406 -502884794605
1445586583 310749452303 -390239965631
-140524133897 307423624547 26881296020
200752898420 47684190184 -309356946835
-77126142927 105550695034 -119166716370
-344079113646 -96695333140 -400548297455
-32025555561 151201204830 -103086255824
679609873162 98945918803 -52829555318
-72622778404 -20869917416 -162588787839
-125350981797 -58232063407 92798554747
261132873095 -45192324607 39853571383
263334712524 -284382377701 -355020947249
182640922065 -314394766343 175155825553
-247966824153 -164148003107 300491594962
-189076863168 -46788438832 -129812682704
150214566568 339873417711 -385098073074
-154000072874 291925530933 378763595354
-11772336566 120377616758 88462616654
-207171607324 -160242390534 81090777448
333805605255 69739559652 -6764961728
259934100851 -236986543358 -337828021016
-384820398995 233199190956 -207803026131
-34753807433 -10682964449 -157969381035
162156013470 198415529866 -203671086738
-101261884802 -27910872342 -394703265543
446708101241 -22408238244 244663973900
27604204965 -28522630629 -151586636833
248717949040 184212131929 337982843646
4112602783 -668680607605 -203428052072
-205753236965 132487216850 -191857883934
491226857160 164424333522 -2276712128763
13034462374 -118753066784 -410125390797
-50715698501 315274242727 -17188820037
-336696666593 -1363361060 226474857407
-121471798561 -297640236279 -22435521219
344686190242 62639841745 70257826985
-174763927229 124061761012 -17100857347
39062124243 3650698074 -45716069632
484571733084 463699010749 -98686456231
-109608183991 249081986313 360044001397
-185461342851 13405188120 -431219180697
427996439669 -412750966901 -196501338529
-290644848198 2947741478 -91209585083
92718928075 -512121241943 106577581086
5419354675 -39936778020 59338100129
365153007506 129703413876 177162502196
165599612786 -224207735335 347525349561
-418943099439 -279954568281 401990109544
297568284996 -193108279066 -275833484672
133129754217 -16467150625 -165453333475
-106650570420 32472021960 -15454536096
55284117546 485891967457 166051852618
124578267963 270313454307 227418438868
319847510219 -88869306148 501578574382
377852345824 -101101826795 -238258430129
201453892507 168320259980 26319515067
-499928699619 105476487935 -242126586586
185104228654 12506482764 235199981852
-34593573943 385454551713 -57371818128
293430869400 84132873729 12787793731
28546387122 447352748953 142433228407
56607386202 395535052901 -284880150616
164612825103 -62369134468 -329983393945
-205567661194 -39509262565 59276634553
950349295 329687945096 173726623681
-365956799649 294577761410 -336224329655
341035291495 532065850335 264727630808
414041432484 -162663064128 -81597373172
-3091387055 -431711373182 155749627050
254599321027 92763830209 79206428813
85373046238 -312096084776 289643105181
237275485499 19100129042 -158620882314
92633107885 -97109511229 -270769573777
-206674978847 20113556764 -76040982566
-289496663169 -20768620269 51216848843
164929158322 -123183913978 -23563563239
-208770251999 -327778411156 -223918525266
-19122138077 -219630953611 582599852478
-448783503886 139821285234 3751949182
441140938624 -2258562770 -416223710111
184169493419 -147717078853 -242609965458
-49753668365 175123621051 -71344535999
172704098496 -437104973374 -381746757574
141778802018 -76131864237 -25957541347
-265771638795 -259388750575 -155272282659
100809572264 -408594697240 316770119806
-56967458924 54157272551 -200112178080
60405862119 528451222599 -75072731171
127663742399 208645979132 -30052163635
-200515184062 17157580715 237064033923
-398383806925 -49934212244 -159398445901
53042890824 -277736330804 430224770527

-45461858718	-32742748320	22985104852	304301660630	531233858240	36931613195	442888301443	34019861534	-268285349284
18917405612	-261936043800	106628425192	-136698193204	-39510999929	287779397444	-167053560655	-549052342908	35643821285
646418165844	109264856519	316327316177	-471935084955	-166512381578	-51365524037	407364141847	142405438571	-94939334890
263383958865	-172342352525	26307776458	-435505121173	46152798891	-669428701520	281905696021	150933980667	-18568693813
203600698138	56180595414	-17398591805	-36408877472	168898035719	-128807723231	-189755454414	48503018972	292154414412
-12706070187	-123129444722	-270104569392	-82454666912	10242188340	-8085563411	71142470858	4198728154	392623560981
242926775184	94365878315	-377147013411	-251484750083	-56773619146	183838892726	357730092574	-66123930927	21951314007
243025503104	109736803022	-146305659495	-179858627654	-297822279209	51613475703	-248443496392	-58539226317	57301569736
-391639231603	133384033051	67403852412	-52882220744	-134238490687	-227369143558	53138407143	-186291429518	-1442357441
-408232351478	-16727088965	-74447251116	-81244009396	413279558055	262354166706	-335194168389	240420500640	356502580153
-301086896661	-327075686373	-257583084717	222291230680	-122241393923	-267245187098	158339254992	149811785234	382485740732
-297613904481	-74848124887	53703936872	-88221249842	-454783478846	260636968002	201553558542	-77296898472	146090449677
-435898044480	440973709548	-348306231105	446860049146	-222218755530	-54053661009	76608706823	254625061268	-486487089945
60345923123	-222494214338	78649293850	-150315387739	278141417462	-18038866649	247196979532	-530603940690	-144432652211
135160729573	500255808608	-267514682306	-436209299767	-14575887737	352901211643	-401030347780	-206257182579	-164094252025
7433471055	519511875196	548462817723	-35636753813	-498962832743	102053485884	228865023092	-354864543102	330284418250
-67503770923	-74728295147	359004921442	35598293971	-16982134732	-187725693242	186707289453	97680773441	240456482823
234675050116	152683116526	-198279964432	46974390180	250581773945	250577197446	-14410135079	-63178277173	-181175719481
-8691333604	-85881688008	-122501743838	104069817173	69511969493	670729744796	42117506812	-320979474521	151006665694
174980158615	221656855732	36135579516	-41051678631	-17301613806	113870033995	266302759772	-264966087727	-356023675583
453135845820	-58606073450	-348556842814	225614604418	420491595037	115551659116	110492885204	371133237052	135916937969
212545804006	-205466930796	-255944341402	-389486726434	101322425698	4445392887	380630082360	-179753936837	319846662557
-415005944396	433870368210	-45984684887	-180567129547	-122361435750	174055979	-154586632518	-156201038686	8197718678
25470051966	-53024842085	326210827398	198882565132	-2773858950	-1780017310	68656626558	544147959594	278588875246
-362944062803	-66843765764	-291090583496	375467335342	-11658147646	131678887957	-405539513119	3768044690	-338552316866
-142932556164	-456112943453	361511897053	117668714360	-85263896813	-159843014325	171512251697	-98101600470	79843886727
-175016157581	368521578591	123888137831	-198923683216	-272714900413	120937985532	195392053	173981816053	-373390648913
78616706183	75730498506	-223015321898	-34431392549	773169161083	79739904346	-499165188788	5597712042	342135302137
214173452776	37201643807	353961205230	-388315559647	147190022425	128478809355	89856878458	-416369966255	58325575640
-292986777632	45472530017	-229261819672	-221861390385	-68600546630	304194177041	229376931736	205904435601	-309399006502
263305198040	-47030334262	-120668893617	192718861946	22207317665	-35009259612	-167027326201	-133676464828	339743022929
-145918254404	-263157470261	-254547817628	54326035909	-177730225787	3107559955	440085366875	142837959481	144150107013
152993274818	-37755224606	285082525599	284415954861	-231581540071	526928150251	126872537809	-195588180943	79756945072